

MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

VẬN HÀNH & BÁO CÁO THƯ VIỆN (MANAGEMENT)

1. Module 1 — Xác thực & Phân quyền (RBAC)

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
1	Phân quyền RBAC 3 vai trò	Độc giả, Thủ thư, Admin. Mỗi API endpoint kiểm tra role trong JWT middleware. Thủ thư không thể vào trang Admin và ngược lại.	Cao
2	Admin đăng nhập 2FA	Admin đăng nhập email+mật khẩu, nhập OTP (Google Authenticator). Bắt buộc, không thể tắt.	Cao
3	Admin tạo tài khoản Thủ thư	Admin tạo tài khoản thủ thư, phân quyền: Thủ thư trưởng (toàn quyền), Thủ thư phụ (không xóa), Chỉ xem. Gửi email mật khẩu tạm thời.	Cao
4	Admin quản lý Độc giả	Xem danh sách, tìm kiếm. Khóa/mở khóa tài khoản. Reset mật khẩu. Xem lịch sử mượn/trả của độc giả.	Cao
5	Audit log truy cập	Ghi log mọi đăng nhập: ai, lúc nào, từ IP nào, thành công hay thất bại. Thủ thư không xem được log này.	Trung bình

2. Module 2 — Quản lý Danh mục Sách

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
1	Thêm sách qua ISBN	Nhập ISBN → hệ thống gọi Google Books API → điền tự động: tên, tác giả, NXB, năm, mô tả, ảnh bìa. Thủ thư kiểm tra và chỉnh sửa trước khi lưu.	Cao
3	Nhập sách thủ công	Nhập đầy đủ thông tin khi ISBN không có trong Google Books. Upload ảnh bìa (crop & resize trước khi lưu).	Cao
4	Chỉnh sửa thông tin sách	Sửa bất kỳ trường nào. Hệ thống ghi lịch sử chỉnh sửa: ai sửa, lúc nào, trường gì thay đổi từ giá trị nào sang giá trị nào.	Cao
5	Xóa sách	Chỉ xóa được khi không còn bản sao nào đang lưu thông (đang mượn hoặc đặt trước). Nếu còn, hiện thông báo lỗi cụ thể.	Cao
6	Quản lý thẻ loại & tác giả	Thêm, sửa, xóa thẻ loại. Ấn thẻ loại khỏi tìm kiếm mà không mất dữ liệu. Trang hồ sơ tác giả.	Trung bình
7	Đánh dấu sách nổi bật	Thủ thư chọn sách hiển thị lên trang chủ: 'Sách mới', 'Sách nổi bật', 'Đề xuất'. Giới hạn số lượng mỗi mục.	Trung bình

3. Module 3 — Quản lý Bản sao & Kho sách

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
1	Tạo bản sao mới	Mỗi bản sao có: mã barcode/QR duy nhất (tự sinh hoặc nhập tay), tình trạng vật lý (mới/tốt/cũ/hỏng nhẹ/hỏng nặng), vị trí kệ (A1-01, B2-05...), ngày nhập.	Cao
2	In nhãn QR / barcode	Sau khi tạo bản sao, in nhãn dán lên sách. Xuất file PDF 1 trang chứa nhiều nhãn chuẩn A4.	Cao
3	Trạng thái bản sao	5 trạng thái: Có sẵn / Đang mượn / Đặt trước / Bảo trì / Mất-hỏng. Thủ thư cập nhật trạng thái thủ công khi cần.	Cao
4	Thanh lý bản sao	Ghi nhận: lý do thanh lý, ngày thanh lý. Bản sao chuyển sang trạng thái 'Đã thanh lý', không xóa khỏi CSDL.	Trung bình
5	Nhập kho hàng loạt (Bulk Import)	Upload file Excel danh sách sách/bản sao mới. Hệ thống validate từng dòng, báo lỗi cụ thể (dòng nào sai, sai trường gì). Cho phép tải về file lỗi. Nhập những dòng hợp lệ ngay.	Cao
6	Xuất danh sách kho	Xuất ra Excel: toàn bộ bản sao kèm trạng thái, vị trí, tình trạng. Xuất ra PDF: báo cáo tổng hợp kho.	Trung bình

7	Báo cáo kho tổng hợp	Hiển thị: tổng số đầu sách, tổng bản sao, số đang mượn, số có sẵn, số bảo trì/mất. Lọc theo thể loại.	Cao
---	----------------------	---	-----

Module 3 — AI: Phân tích nhu cầu kho sách

STT	Chức năng AI	Mô tả chi tiết	Công nghệ AI	Ưu tiên
1	Gợi ý nhập thêm sách	Dựa trên search không ra kết quả và wishlist độc giả, gợi ý thủ thư nên nhập thêm sách nào.	Gap Analysis + search logs	Thấp
2	Phát hiện sách ít được mượn	AI phát hiện sách trong 12 tháng không có lượt mượn → gợi ý thanh lý hoặc chuyển kho.	Long-tail analysis	Thấp
3	Dự báo nhu cầu mùa vụ	AI dự báo thể loại sách nào sẽ được mượn nhiều theo mùa (đầu năm học, kỳ thi...) để chủ động nhập thêm.	Seasonal forecasting	Trung bình

4. Module 4 — Giao dịch Mượn/Trả (Thủ thư)

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
1	Mượn sách (Check-out)	Tìm độc giả (số thẻ hoặc tên), quét mã bản sao. Hệ thống kiểm tra: hạn mức mượn, nợ phí, thẻ còn hạn. Nếu hợp lệ, tạo giao dịch mượn, in phiếu mượn PDF.	Cao
2	Trả sách (Check-in)	Quét mã bản sao. Hệ thống tính phí trễ hạn tự động (nếu có). Thủ thư ghi nhận tình trạng trả: tốt / hỏng nhẹ / hỏng nặng / mất. Nếu hỏng/mất, thêm phí bồi thường.	Cao
3	Gia hạn mượn	Thủ thư gia hạn hộ độc giả tại quầy. Kiểm tra: còn lượt gia hạn, không có đặt trước cho sách đó.	Cao
4	In phiếu mượn / biên lai	In phiếu mượn (ngày mượn, hạn trả, mã bản sao). In biên lai trả (ngày trả, phí nếu có, xác nhận thu tiền).	Cao
5	Kiểm tra nợ phí	Khi độc giả đến mượn, hệ thống cảnh báo nếu còn phí chưa nộp. Có thể cho mượn hoặc yêu cầu nộp phí trước (theo chính sách cấu hình).	Cao
6	Xử lý sách đặt trước tại quầy	Khi độc giả đến lấy sách đã đặt trước, thủ thư quét mã và xác nhận. Hệ thống chuyển trạng thái từ 'đặt trước' sang 'đang mượn'.	Cao
7	Chi tiết lịch sử độc giả	Thủ thư xem lịch sử mượn/trả, phí hiện tại, đặt trước đang chờ của bất kỳ độc giả nào.	Trung bình

5. Module 5 — Quản lý Phí & Thanh toán

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
1	Tính phí trễ hạn tự động	Khi trả sách: phí = (ngày trễ) x (phí/ngày/cuốn). Ngày trễ = ngày trả thực tế - hạn trả, loại trừ các ngày nghỉ đã cấu hình. Làm tròn lên.	Cao
2	Phí bồi thường sách hỏng/mất	Thủ thư chọn mức: hỏng nhẹ (20% giá trị), hỏng nặng (50%), mất (100%). Cấu hình % có thể thay đổi trong Admin.	Cao
3	Ghi nhận thanh toán tại quầy	Thủ thư ghi nhận độc giả đã nộp phí: số tiền, phương thức (tiền mặt / chuyển khoản), ghi chú.	Cao
4	Lịch sử thu phí	Xem toàn bộ giao dịch phí: ngày, độc giả, sách, số tiền, người thu, phương thức thanh toán.	Trung bình
5	Báo cáo doanh thu phí	Tổng phí thu được theo ngày/tháng. Biểu đồ xu hướng. Xuất Excel.	Trung bình

6. Module 6 — Báo cáo & Thống kê

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
1	Báo cáo giao dịch mượn/trả	Tổng số giao dịch theo ngày/tuần/tháng. Biểu đồ cột số mượn vs số trả theo tháng.	Cao

2	Báo cáo sách được mượn nhiều nhất	Top 10 sách/tác giả/thể loại được mượn nhiều nhất trong kỳ. Lọc theo khoảng thời gian.	Cao
3	Báo cáo độc giả hoạt động nhiều nhất	Top độc giả mượn nhiều nhất. Thống kê độc giả mới đăng ký theo tháng.	Trung bình
4	Báo cáo sách quá hạn hiện tại	Danh sách tất cả giao dịch đang quá hạn: độc giả, sách, số ngày trễ, phí tích lũy. Xuất Excel để liên hệ.	Cao
5	Xuất báo cáo PDF chuyên nghiệp	Tạo PDF với logo thư viện, tiêu đề, bảng dữ liệu, biểu đồ. Dùng ReportLab (Python). Hỗ trợ ký tự tiếng Việt đầy đủ.	Cao
6	Xuất Excel (.xlsx)	Xuất dữ liệu giao dịch, danh sách sách, độc giả ra Excel. Hỗ trợ bộ lọc trước khi xuất.	Cao

AI phân tích xu hướng & báo cáo thông minh

STT	Chức năng AI	Mô tả chi tiết	Công nghệ AI	Ưu tiên
1	Tóm tắt báo cáo bằng AI	Sau khi xuất báo cáo, AI tạo đoạn tóm tắt tiếng Việt: điểm nổi bật, xu hướng, cảnh báo.	GPT-4o + structured data	Cao
2	Phát hiện sách hot đột biến	Tự động phát hiện sách đang có xu hướng tăng đột biến về lượng mượn/đặt trước.	Time-series Anomaly Detection	Trung bình
3	Phân tích sentiment toàn bộ review	NLP phân tích sentiment toàn bộ đánh giá sách → top sách được yêu thích thực sự.	PhoBERT Sentiment Analysis	Trung bình

7. Module 7 — Cài đặt Hệ thống (Admin)

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
1	Cấu hình hạn mức mượn	Theo loại thẻ: số sách tối đa, số ngày mượn tối đa. Ví dụ: Thẻ Thường = 3 cuốn / 14 ngày, Thẻ Ưu tiên = 5 cuốn / 21 ngày.	Cao
2	Cấu hình phí trễ hạn	Số tiền phí / ngày / cuốn. Có thể đặt phí khác nhau theo loại sách (sách quý, sách thường).	Cao
3	Cấu hình số lần gia hạn	Số lần gia hạn tối đa mỗi giao dịch (ví dụ: tối đa 2 lần). Và số ngày gia hạn mỗi lần.	Cao
4	Quản lý ngày nghỉ	Thêm các ngày nghỉ cụ thể (lễ, Tết) hoặc nghỉ theo lịch tuần (Chủ nhật). Hệ thống loại trừ những ngày này khi tính phí trễ hạn.	Cao
5	Cấu hình thời gian giữ đặt trước	Số ngày độc giả có thể đến mượn sau khi nhận thông báo sách đã có sẵn (mặc định 2 ngày).	Trung bình
6	Template email thông báo	Chỉnh sửa nội dung các email tự động (nhắc trả, đặt trước có sẵn...) bằng HTML editor. Preview trước khi lưu.	Thấp
7	Backup & Restore	Tạo backup CSDL theo lịch hoặc thủ công. Tải file backup. Khôi phục từ file backup (có xác nhận 2 bước).	Trung bình
8	Log hoạt động hệ thống	Ghi log: sửa thông tin sách, thay đổi phí, khóa tài khoản, xóa giao dịch. Ai làm, lúc nào, trước/sau. Chỉ Admin xem.	Cao